企业所受到的清单限制强度与经营表现及部门成本分析

本研究拟采用 2007—2020 年税调资料，考察企业所受到的清单限制强度与生产、投资、就业及控制关系的联系。依据企业当期行业代码取得相应《国民经济行业分类》（GB）版本的小类名称，由大语言模型（LLM）匹配有效政策活动、提取各维度要求，再机械评分形成Intensity$_{ft}$。在同一基准年份比较实际限制与取消限制两种情景，分别预测外国与国内控制生产，聚合为部门目标，据此反演等效跨国生产（MP）成本并计算一般均衡反事实。

图 A1 研究思路与主要环节

路径 A：形成企业所受到的清单限制强度	**路径 B：确定当期生产归属**
企业当期行业代码及 GB 版本 ↓对应版本的 GB 小类名称 ↓LLM 识别名称与有效活动局部或全部匹配 ↓提取限制类型及评分所需数值 ↓固定规则赋分与年度合成 ↓形成Intensity$_{ft}$，赋予企业	企业当期行业代码及 GB 版本 ↓新旧 GB 分类对照 ↓GB2017 → ISIC Rev.4 ↓AMNE 部门 → 模型部门 ↓为当期生产附加部门标识
企业面板：比较强度与生产、投资、就业和控制关系 ↓预测两种限制情景下的外国与国内控制生产	
按部门加总生产与形成情景目标 → 反演等效 MP 成本 ↓一般均衡反事实：生产布局、价格、实际收入与福利	

注：GB2002、GB2011 和 GB2017 指相应行业分类版本；ISIC Rev.4 为国际标准产业分类第四版，AMNE 为 OECD 分析性跨国企业活动数据库。

A.1 研究问题与作用机制

清单限制是针对外国投资者身份设置的差别化要求，包括外资股比上限、强制合资合作、中方控股和禁止外资进入等。政策文本采用 2004、2007、2011、2015、2017 年目录及 2018—2020 年全国外资准入负面清单，以全国一般规则为基准。[1] 内外资共同适用的监管要求和单纯鼓励资格不计入评分。

限制放宽可能通过股权安排、管理权和技术投入影响企业生产，也可能改变国内企业接受外资收购、增资及面对竞争的机会。研究同时考察生产、投资、就业和控制关系，区分规模调整与所有权重组：控制权转换即使不增加总产出，也会改变外国与国内控制生产的归属。企业分析刻画这些联系，部门目标与结构模型进一步分析成本和市场反馈。

A.2 企业资料与主要变量

以 2007—2020 年税调企业—年份记录为主体，以生产价值Q_{ft}为主要结果，同时考察营业收入、投资、就业及控制关系。[3] 生产价值与营业收入分列；商贸活动使用商贸服务产出，不把商品销售全额直接当作 AMNE 生产价值。投资按固定资产增加等流量指标描述，就业按资料中的人数口径计量。

外国控制身份参照 AMNE 超过 50%的所有权标准，并结合控制链辨认；登记属性和直接持股代理与控制身份分列，不能辨认的保持未知。[6] 外国与国内控制生产分别计量，按统一价值口径加总，为 A.6 的部门目标提供基础。

A.3 企业所受到的清单限制强度如何形成

路径 A 从企业当期行业代码及所属 GB 版本取得小类名称，例如 GB2002 的 H6361 对应“煤炭及制品批发”。[4] LLM 比较该名称与有效条款所述活动，局部或全部匹配均将相应条款纳入该小类评分，再按固定格式提取限制类型及评分所需数值，由预先规定的映射表赋分。

命中记录保留政策名称、版本、生效区间、条款位置及原文。同一 GB 版本、小类名称和政策版本共用复核结果，规则不变的连续年份复用；同一小类、同一年企业取相同分数。四个维度及固定映射见表 A1，分值和等权合成是本研究的度量约定。[7]

表 A1 清单限制的基准评分

维度及最高分	识别的法律要求	固定分值
股权与控制 $M_1 = 3$	外资合计持股上限p；中方控股或禁止外资控股；单一外方上限p_i	$0 < p < 25$记 3；$25 \le p \le 50$记 2；$50 < p < 100$记 1；$p = 100$记 0，$p = 0$归禁入。中方控股或禁止外资控股记 2；$0 < p_i < 100$记 1，$p_i = 100$记 0。
组织形式 $M_2 = 1$	必须合资、合作或采用特定本地法人形式	任一明确要求记 1，无要求记 0。
治理人员 $M_3 = 1$	治理人员须满足国籍、居住或中方委派要求	任一明确要求记 1，无要求记 0。
经营准入 $M_4 = 1$	针对外资的业务范围、数量、地域或专门许可要求	任一明确要求记 1；内外资共同要求不计。
禁入项	明确禁止外资进入匹配活动	$B_{gt} = 1$，综合强度直接置 1。

表中股比用百分数数值表示，p为外资合计上限，p_i为单一投资者上限；单一投资者零上限不能直接解释为全部外资禁入。股比、组织形式和治理要求按明确规定分别提取，不相互推算。同一法律要求不重复计分，先确定生效、替代和例外关系，再将同一小类各维度的最严格有效要求映射为分数：

$$s_{gtd} = max_{k \in \mathcal{K}_{gt}} a_{gktd}, \quad (M_1, M_2, M_3, M_4) = (3,1,1,1). \tag{A1}$$

其中，g为带 GB 版本标识的小类，k为命中的有效要求，a_{gktd}是第d维的机械映射分数，M_d为固定最高分。确认该维度没有要求时记 0，不能确认时保留未知。令B_{gt}表示命中活动是否明确禁止外资进入，综合强度为

$$\text{Intensity}_{ft} = \begin{cases} 1, & B_{g(f,t),t} = 1, \\ \frac{1}{4} \sum_{d=1}^{4} \frac{s_{g(f,t),t,d}}{M_d}, & B_{g(f,t),t} = 0 \text{ 且四维均已知}, \\ \text{未知}, & \text{其他情形}. \end{cases} \tag{A2}$$

$g(f,t)$为企业当期所属小类。禁入已确认则取 1，其余未知不补零、不缩小分母。局部命中禁入也按最严要求处理，表示命中活动存在禁入；禁入项单列，以区分同样可得 1 的非禁入高分组合。辅助指标Restrict_{ft}在确认有限制时取 1，全部确认无要求时取 0，其余保留未知；主要分析使用Intensity_{ft}。

例如，假设无禁入，外资合计股比上限为 49%、必须合资，其余两维没有要求，则得分为$(2,1,0,0)$，强度为$(2/3 + 1)/4 = 5/12$；上限提高至 70%后，强度降为$1/3$。实际股比继续保存，以反映分档未能捕捉的同档内变化。

年度基准采用每年 1 月 1 日已生效的全国规则；草案不作已生效规则赋值。各年沿用同一制度定义、评分表和固定最高分。2017 目录删除的部分措施属于内外资共同限制，条目消失本身不构成强度下降。[2] 鼓励待遇、自贸试验区等特殊规则作为补充制度信息。

A.4 从行业代码到 AMNE 部门及模型部门

路径 B 从企业当期行业代码确定生产归属：GB2002 经 GB2002—GB2011 对照表转到 GB2011，再经 GB2017 附录 B 衔接到 GB2017；随后经附录 C 对应 ISIC Rev.4，按 AMNE 发布版的 ISIC 范围归类并聚合到模型部门。[4,5,6] 一对多转换保留合理候选及部分转入关系；候选在某一部门层级汇合时确定该层级归属，跨部门且无法区分时保持未知。该部门标识与路径 A 的强度在企业—年份记录中连接。

A.5 清单限制强度与企业经营表现

生产价值采用 PPML 条件均值模型，f表示企业，t表示年份，X_{ft}为控制变量：[8]

$$E[Q_{ft} \mid Z_{ft}] = \exp(\alpha_f + \lambda_t + \beta \text{Intensity}_{ft} + X'_{ft}\gamma). \quad \text{（A3）}$$

α_f和λ_t分别为企业与年份固定效应，比较来自控制稳定企业特征和共同年度环境后的强度差异。强度增加 0.1 个指数单位，条件生产均值的比例变化为$e^{0.1\beta} - 1$。完整的当期 GB 小类×年份固定效应会吸收该变量，扩展规格采用较宽行业组与地区年度控制，并考察滞后联系及观察起点控制类型的异质性。投资、就业和控制关系按各自变量性质分别估计。

A.6 从企业预测形成部门生产目标

本节把 A.5 的企业回归结果转为部门层面的情景预测，回答：在同一年取消纳入研究的清单限制，某一部门的外国控制生产份额会改变多少？这一份额变化就是交给 A.7 结构模型拟合的“部门生产目标”。

先沿用 A.5 的模型形式，分别以外国控制生产和国内控制生产为结果进行估计，得到两套预测方程。选择同一基准年份t^*和同一批企业：情景 0 输入企业实际的Intensity_{ft}，情景 1 将纳入比较、强度已知且可以预测的记录设为 0。两种情景保留各方程的系数、固定效应、控制变量与企业行业归属，只改变强度输入，分别预测外国与国内控制生产。

再沿路径 B 将企业预测归入模型部门，分别加总为外国生产F^a_{j,t^*}与国内生产D^a_{j,t^*}，其中$a = 0,1$表示两种情景。每种情景的外国控制生产份额，都用外国生产除以外国与国内生产之和。两种份额相减，得到部门目标：

$$\mu_j = \frac{F^1_{j,t^*}}{F^1_{j,t^*} + D^1_{j,t^*}} - \frac{F^0_{j,t^*}}{F^0_{j,t^*} + D^0_{j,t^*}}. \quad \text{（A4）}$$

例如，表 A2 使用同一金额单位下的虚拟预测值说明计算。保留限制时，外国生产份额为$200/(200 + 800) = 20\%$；取消限制时为$300/(300 + 900) = 25\%$。因此$\mu_j =$

0.05，即模型需要拟合外国生产份额提高 5 个百分点的变化。外国、国内及总生产同时保留，用来辨认份额变化来自哪类生产调整。

表 A2 两种限制情景的预测示例（虚拟数值）

部门预测结果	情景 0：实际限制	情景 1：取消限制
外国控制生产	200	300
国内控制生产	800	900
总生产	1,000	1,200
外国控制生产份额	20%	25%

上述加总首先对应调查覆盖样本。扩展到部门总体时，使用有调查依据的扩展权重，或以同口径行业资料补充调查外生产；企业、AMNE 与模型保持一致的生产者价值和控制口径。强度未知和其他无法预测的生产不填零。把补充生产在两种情景中保持实际值，意味着假定这部分不随限制变化而反应，这一假设与样本覆盖共同决定部门目标的范围。

这些预测保持企业集合和行业归属不变，沿用回归模型的条件解释，尚未加入企业迁移、新进入和价格反馈。滞后规格需要分别输入两种情景的完整强度路径；补充比较历史政策变化时，情景 0 采用旧规则、情景 1 采用后续规则，其余计算相同。

A.7 从部门生产目标到 MP 成本与一般均衡反事实

A.6 给出了外国生产份额需要变化多少，本节利用现有跨国生产、贸易和投入产出模型，寻找能够产生这一变化的部门 MP 成本。[10] 这里的“反演”是从生产目标反推成本：企业回归提供生产变化，结构模型决定与之相应的等效成本变化。

模型中的 MP 效率越高，单位生产成本越低。以i表示生产国、m表示企业母国、j表示部门，C表示中国，效率ξ_{im}^{j}与成本乘数的关系为

$$d_{im}^{\mathrm{MP},j} = \frac{1}{\xi_{im}^{j}}. \qquad \text{（A5）}$$

取消限制的基准比较从实际经济状态出发，将其作为情景 0。同时给定各部门一组候选 MP 成本变化，模型据此生成外国与国内生产；按 A.6 相同的部门、控制定义和价值口径计算两种情景的份额差，再与μ_j比较。通过调整这组成本，使模型生成的份额差尽可能接近各部门目标，得到拟合的成本变化。对表 A2 的虚拟例子，拟合目标是份额提高 5 个百分点，成本需要改变多少由模型中的生产反应决定。

令δ_j表示情景 1 相对于情景 0 的部门 MP 成本对数变化。外国合计生产目标对应部门内各外国母国的共同δ_j；$\delta_j < 0$表示成本下降。成本与效率的变化倍数分别为

$$\widehat{d}_{Cm}^{\mathrm{MP},j} = \exp(\delta_j), \qquad \widehat{\xi}_{Cm}^{j} = \exp(-\delta_j). \qquad \text{（A6）}$$

完成成本拟合后，将相应变化用于一般均衡反事实。采用局部均衡拟合时，先固定选定的价格、工资和需求，以对应回归预测中的给定环境；转入一般均衡后，价格、工资、生产及模型中的创新通过生产地选择、贸易和中间投入共同调整。研究据此比较部门产出、外国与国内生产、生产布局及实际收入和福利。一般均衡的份额变化可能不同于 A.6 的条件目标，这一差异体现模型加入的市场反馈。

历史政策比较沿用同一逻辑；实际资料对应后续规则情景 1 时，反向恢复旧规则情景 0。反演结果依赖回归与结构假设，是情景等效成本，不能将强度分数、回归系数或残差直接当作 MP 成本。参考模型未设股权收购决策，因此所有权重新归属主导的份额变化不能直接解释为效率改善；基期外国生产为零的活动，也不能由现有帽子代数自动产生准入后的新进入。

参考文献与资料

[1] 国家发展改革委、商务部：《外商投资产业指导目录》（2004、2007、2011、2015、2017 年修订）；《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2018—2020 年版）。 商务部原文；令文；正式目录；2004 令文；2015 令文；2017 令文；2018 令文；2019 令文；2020 令文。

[2] 国家发展改革委，2017：《7 月 28 日起在全国范围内实施外商投资准入负面清单——〈外商投资产业指导目录（2017 年修订）〉说明》。 官方说明。

[3] 本地 2007—2020 年度全国税收调查整理 DTA、税调基本信息 07_20.dta 及“税调变量说明 07-16”。

[4] 国家统计局：《国民经济行业分类》GB/T 4754—2002、2011、2017 及修改单、分类注释与 GB2002—GB2011 对照表。 标准及修改单；分类注释。

[5] United Nations. 2008. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4. Statistical Papers, Series M, No. 4/Rev.4. 联合国原典。

[6] OECD. Analytical AMNE Database 及随附分类和控制身份说明。 OECD 数据库说明。

[7] 《限制程度量化思路借鉴》，本地方法参考资料。

[8] Santos Silva, J. M. C., and S. Tenreyro. 2006. The Log of Gravity. The Review of Economics and Statistics, 88(4): 641–658. 作者资料页。

[9] Imai, K., and I. S. Kim. 2019. When Should We Use Unit Fixed Effects Regression Models for Causal Inference with Longitudinal Data? American Journal of Political Science, 63(2): 467–490. 作者原文。

[10] 《中国高水平制度型开放与全球产业链网络重塑》研究稿及《模型完整推导附录》，本地未刊材料。